


このクラスの「1秒」。
5人で、全員を説明できる？

# やってみよう！

Our class first

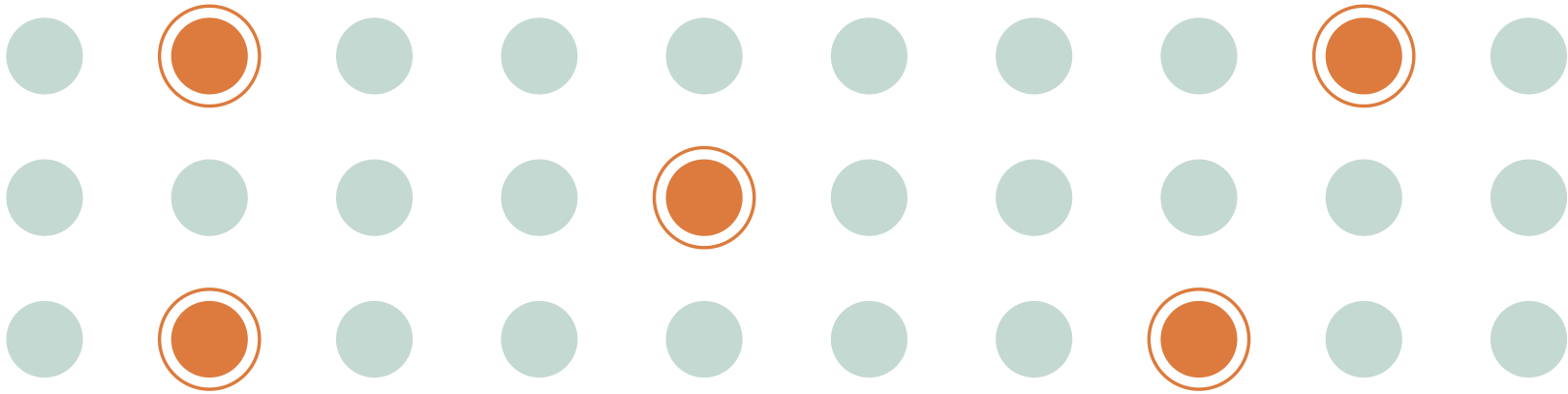
## 1秒で止める。5人を選ぶ。平均を予想する。

やってみよう！ ↗

冒頭10分：本番は1回。選ばれた5人の平均だけを計算。クラス全体の平均・分散は、まだ公開しない。

# 全員が母集団。その中の5人が標本。

今回の公式記録を提出した、このクラス全員



緑＋オレンジ：母集団 ／ オレンジの5人：標本

説明用の30人の模式図。実際の母集団は今回の提出者。

教科書 p.122

## 全員の答えを隠して、5人から考える

# 知っている：5人の記録。
# 知りたい：全員の中心と、ばらつき。

全員のデータは保存済み。平均（へいきん）・分散（ぶんさん）を知らない状況を、授業で再現する。

近い記録？　安定した記録？

平均（へいきん）が近いことと、

ばらつきが小さいこと。

# 今日は、この順番で使う

① 5人の平均(へいきん)・不偏分散(ふへんぶんさん) → クラス全体と比較。

② 標準化(ひょうじゅんか) → 上側確率表(うわがわかくりつひょう) → 左右・区間(くかん)の面積。

③ ALの3シートを、自分で完成させる。

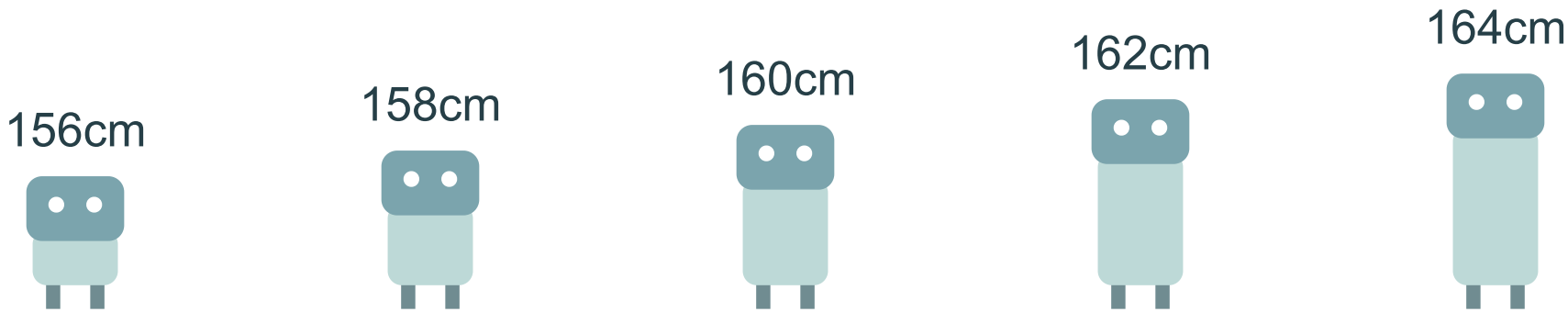
# 標本不偏分散（ぶんさん）

Unbiased sample variance

教科書 p.126・132

# 身長が少しずつ違う、5体のロボ

計算手順の練習：架空の身長データ ／ cm




## 平均 160

5個の値を足して、5で割る ／ 模式図：身長差を強調

まず整数で手順を練習。同じ縦の計算を、後でクラスの秒数に使う。

まず、中心を求める

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

教科書 p.122（標本平均）

# 記録を縦に並べる

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 記録<br>Observation | 値 $x_i$<br>Value · cm |
|---|---|
| 1 | 156 |
| 2 | 158 |
| 3 | 160 |
| 4 | 162 |
| 5 | 164 |
| | |

合計は、それぞれの列の真下へ。

---

④ まず、記録を上から順に確認しよう。

教科書 p.122（標本平均）

# 中心は、160cm

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**

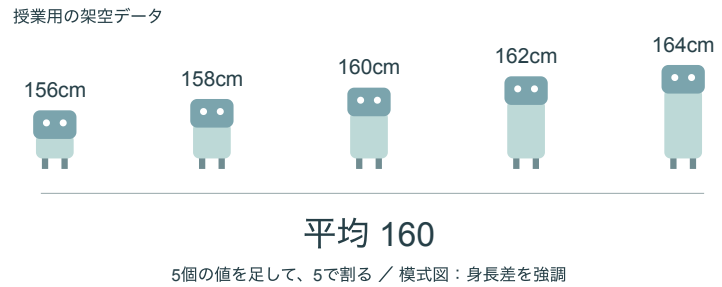
$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 記録<br>Observation | 値 $x_i$<br>Value · cm |
|---|---|
| 1 | 156 |
| 2 | 158 |
| 3 | 160 |
| 4 | 162 |
| 5 | 164 |
| **合計 / Sum** | **800** |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$




**④ 平均（へいきん）は160cm。全員が160cmという意味ではない。**

教科書 p.122（標本平均（ひょうほんへいきん））

中心から、どれだけ離れた？

$-4$、$-2$、$0$、$+2$、$+4$ cm

教科書 p.126

符号を消して、大きさを集める

$$16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$$

教科書 p.126

## 5人から、母集団の分散を推定する

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散）

# ① 記録から、平均を求める

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · cm | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · cm | 偏差二乗<br>Squared · cm² |
|---|---|---|
| 156 | | |
| 158 | | |
| 160 | | |
| 162 | | |
| 164 | | |
| **800** | | |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$

④ 値を足し、個数で割って平均を求める。

教科書 p.122（標本平均）

# ② 平均との差を、一行ずつ

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · cm | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · cm | 偏差二乗<br>Squared · cm² |
|---:|---:|---|
| 156 | −4 | |
| 158 | −2 | |
| 160 | 0 | |
| 162 | 2 | |
| 164 | 4 | |
| **800** | **0** | |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$X_i - \bar{X} = X_i - 160$$

---

④ 各記録から、平均を引く。

教科書 p.126（標本不偏分散）

# ③ 二乗して、列の下で合計する

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · cm | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · cm | 偏差二乗<br>Squared · cm² |
|---:|---:|---:|
| 156 | −4 | 16 |
| 158 | −2 | 4 |
| 160 | 0 | 0 |
| 162 | 2 | 4 |
| 164 | 4 | 16 |
| **800** | **0** | **40** |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 40$$

---

④ 偏差を二乗し、同じ列の下で合計する。

教科書 p.126（標本不偏分散）

# 偏差二乗和40を、4で割る

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · cm | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · cm | 偏差二乗<br>Squared · cm² |
|---:|---:|---:|
| 156 | −4 | 16 |
| 158 | −2 | 4 |
| 160 | 0 | 0 |
| 162 | 2 | 4 |
| 164 | 4 | 16 |
| **800** | **0** | **40** |

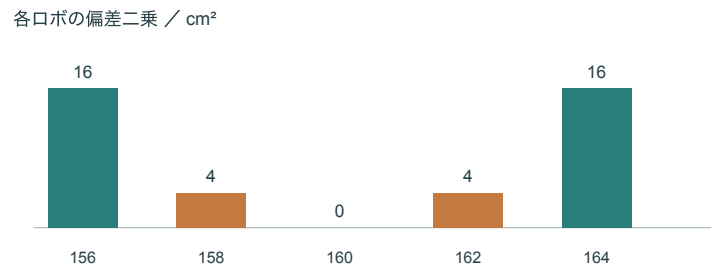
合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 40$$

$$n - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{40}{4} = 10$$




**④ 不偏分散10cm²。標準偏差は√10 ≈ 3.16cm。**

教科書 p.126（標本不偏分散）

## なぜ、$n-1$ で割る？

# nで割ると、母分散(ぶんさん)を
# 小さめに見積もる傾向がある。

n−1で割り、その偏りを補正する。「不偏」は、一度の標本でぴったりになるという意味ではない。

教科書 p.126・132

# この5人を説明？　全員を推定？

| 何を知りたい？ | 使う分散（ぶんさん） | 分母 |
|---|---|---|
| この5人の記録そのものの散らばり | 標本分散（ぶんさん）<br>Sample variance · textbook definition | **n** |
| 5人から、クラス全体の分散（ぶんさん）を推定 | 標本不偏分散（ぶんさん）<br>Unbiased sample variance | **n−1** |

**今回の活動：全員を知りたい → 5−1＝4で割る。**
全員の記録から母分散（ぶんさん）を計算するなら、全員の人数Nで割る。

教科書 p.126・132・134 脚注2

# チャレンジ1　別の5体で、計算してみる

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

身長：152、156、160、164、168cm。

(1) 平均(へいきん)　(2) 偏差二乗和　(3) 不偏分散(ぶんさん)を求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散(ぶんさん)）

# ① 記録から、平均を求める

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · cm | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · cm | 偏差二乗<br>Squared · cm² |
|---|---|---|
| 152 | | |
| 156 | | |
| 160 | | |
| 164 | | |
| 168 | | |
| **800** | | |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$

④ 値を足し、個数で割って平均を求める。

教科書 p.122（標本平均）

# ② 平均との差を、一行ずつ

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · cm | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · cm | 偏差二乗<br>Squared · cm² |
|---:|---:|---|
| 152 | −8 | |
| 156 | −4 | |
| 160 | 0 | |
| 164 | 4 | |
| 168 | 8 | |
| **800** | **0** | |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$X_i - \bar{X} = X_i - 160$$

---

④ 各記録から、平均を引く。

教科書 p.126（標本不偏分散）

# ③ 二乗して、列の下で合計する

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · cm | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · cm | 偏差二乗<br>Squared · cm² |
|---:|---:|---:|
| 152 | −8 | 64 |
| 156 | −4 | 16 |
| 160 | 0 | 0 |
| 164 | 4 | 16 |
| 168 | 8 | 64 |
| **800** | **0** | **160** |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 160$$

---

④ 偏差を二乗し、同じ列の下で合計する。

教科書 p.126（標本不偏分散）

# 同じ平均でも、散らばりは大きい

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：cm。

**② 公式 / Formula**　$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · cm | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · cm | 偏差二乗<br>Squared · cm² |
|---|---|---|
| 152 | −8 | 64 |
| 156 | −4 | 16 |
| 160 | 0 | 0 |
| 164 | 4 | 16 |
| 168 | 8 | 64 |
| **800** | **0** | **160** |

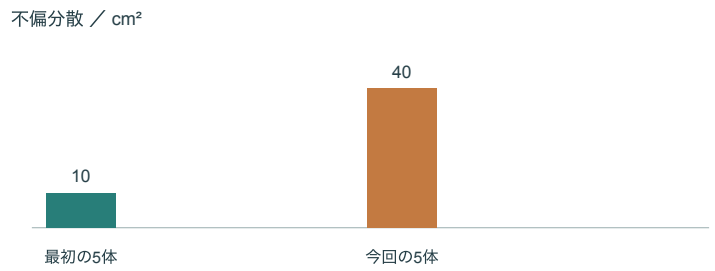
合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{800}{5} = 160$$

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 160$$

$$n - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{160}{4} = 40$$




**④ 平均160cm、不偏分散40cm²。最初の工場の4倍。**

教科書 p.126（標本不偏分散）

# やってみよう！

Five values, two summaries

# 5つの値を変え、中心と散らばりを見る

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.126・132

# 今度は、私たちの5人で。

# 平均(へいきん) → 偏差 → 偏差二乗 → 不偏分散(ふへんぶんさん)。

同じライブ教室に戻る ↗

同じ5人の演習を続ける。答えを一段ずつ確認 → 最後にクラス平均(へいきん)を公開 → もう一度5人を抽出。

教科書 p.122・126

元の記録がなく、標本分散だけ分かるとき

# 標本分散にnを掛け、n−1で割る。

毎回2種類を計算する必要はない。標本分散が与えられ、不偏分散を求める問題で換算する。

教科書 p.134 脚注2

標本分散は、偏差二乗和を $n$ で割る

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.134 脚注2（標本分散の定義）

# 同じ5体。8から、10へ。

### ① 与えられた条件 / Given

標本数n＝5、標本分散S²＝8cm²。

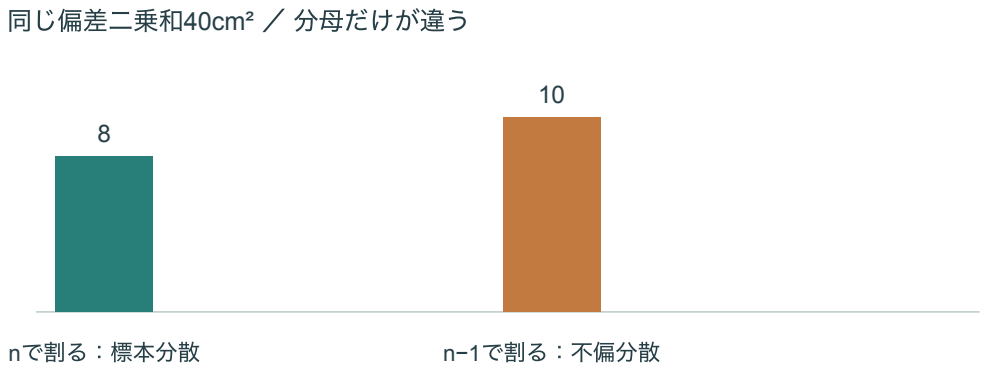
### ② 公式 / Formula

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

### ③ 代入・計算 / Substitute

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = nS^2 = 5 \times 8 = 40$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{40}{5-1} = 10$$




---

④ 標本分散8cm²と不偏分散10cm²は、同じ5体から計算する別の量。

教科書 p.126・134 脚注2

# チャレンジ2　記録がなくても、不偏分散を求められる？

自分で解く　4分 ／ 独立した授業内練習

架空のロボット6体。標本分散$S^2 = 10\,\mathrm{cm}^2$。

(1) 偏差二乗和を求めよ。
(2) 標本不偏分散を求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum (X_i - \bar{X})^2, \qquad \widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126・134 脚注2

# 6倍して戻し、5で割る

**① 与えられた条件 / Given**

n＝6、標本分散S²＝10cm²。

**② 公式 / Formula**

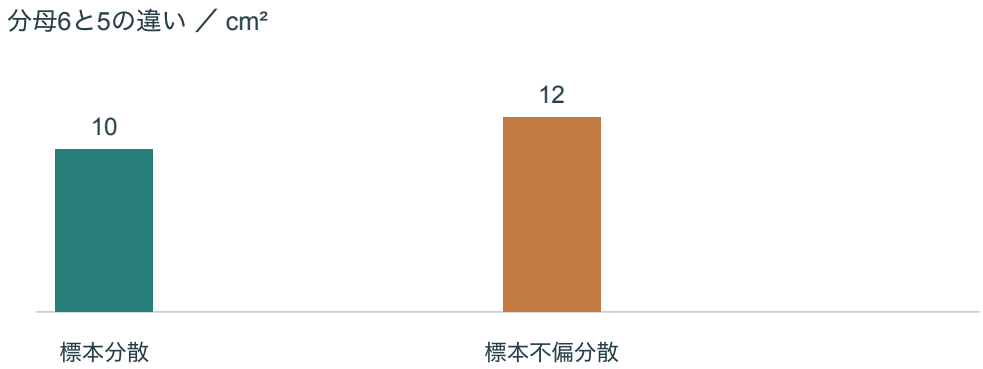
$$S^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2, \qquad \widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

**③ 代入・計算 / Substitute**

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 6 \times 10 = 60$$

$$n - 1 = 6 - 1 = 5$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = 60/5 = 12$$




④ 偏差二乗和60cm²、不偏分散12cm²。平均の値は、この換算には使わない。

教科書 p.126・134 脚注2

# 標準化（ひょうじゅんか）

Standardization

教科書 p.123

# $X$ は1人、$\bar{X}$ は標本の平均

| 標準化するもの | 1人の値 $X$ | 標本平均 $\bar{X}$ |
|---|---|---|
| ロボットなら | 1体の身長 | 無作為に選んだ $n$ 体の平均身長 |
| ばらつきの尺度 | 母標準偏差 $\sigma_x$ | 平均の標準偏差 $\sqrt{\sigma_x^2/n}$ |

**ここからは1人の $X$。後半で、平均 $\bar{X}$ の標準化を復習する。**

教科書 p.123・125

## クラスの実測と、正規モデルを分ける

# 記録の平均を計算する。
# 分布を仮定して、割合を求める。

ここからは、正規分布に従う架空のロボット身長で練習。クラスの秒数が正規分布だと決めつけない。

教科書 p.123〜125

# 170cmは、高い？

架空の工場：母平均160cm、母標準偏差5cm。

170cmは、平均から10cm上。

その10cmは、標準偏差何個分？

単位を「標準偏差何個分」に変える

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

教科書 p.123（標準化）

# ① 比較する値と、基準を確認

**① 与えられた条件 / Given**　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 項目<br>Quantity / calculation | 値<br>Value |
|---|---|
| 観測値 X | 170 cm |
| 母平均 $\mu_x$ | 160 cm |
| 母標準偏差 $\sigma_x$ | 5 cm |
| | |
| | |

④ X、母平均、母標準偏差を確認する。

教科書 p.123（標準化）

# 170cmは、平均より2個分上

**① 与えられた条件 / Given**　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

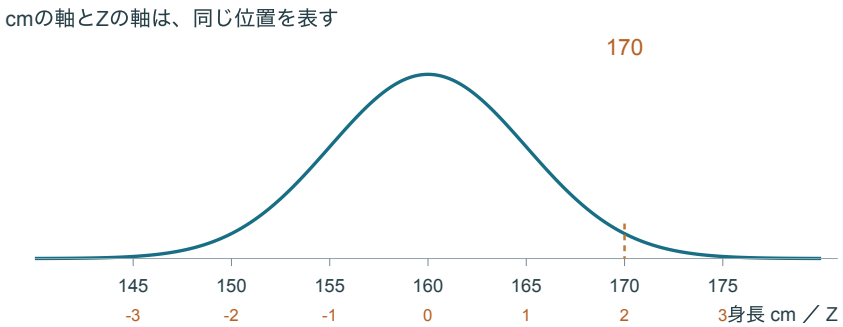
**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 項目<br>Quantity / calculation | 値<br>Value |
|---|---|
| 観測値 X | 170 cm |
| 母平均 $\mu_x$ | 160 cm |
| 母標準偏差 $\sigma_x$ | 5 cm |
| 差 X − $\mu_x$ | 10 cm |
| **Z＝差 ÷ $\sigma_x$** | **2** |

$$Z = \frac{170 - 160}{5} = 2$$

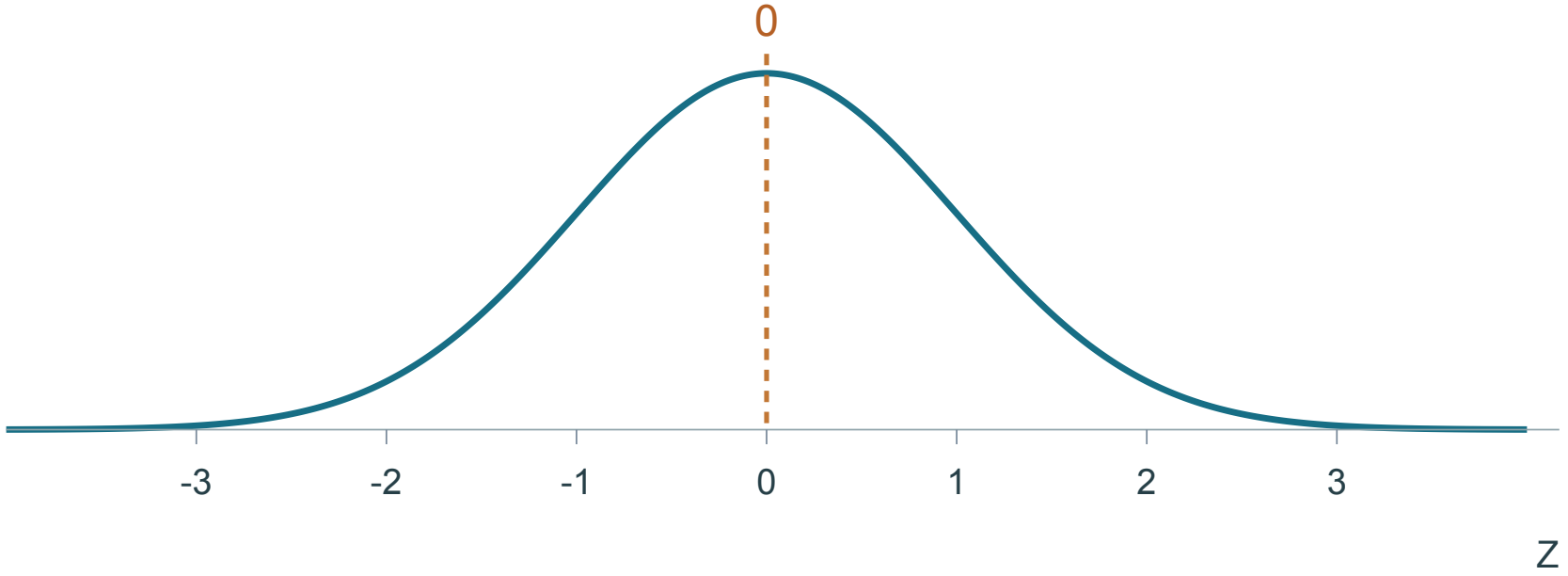



④ Z＝2。標準化した平均は、いつも0。

教科書 p.123（標準化）

# 標準正規分布：平均0、分散1

Z＝0が中心。Z＝1は、平均より標準偏差1個分上。




正規分布を標準化すると、母平均0・母分散1（母標準偏差1）。同じ表を使える。

教科書 p.123〜124

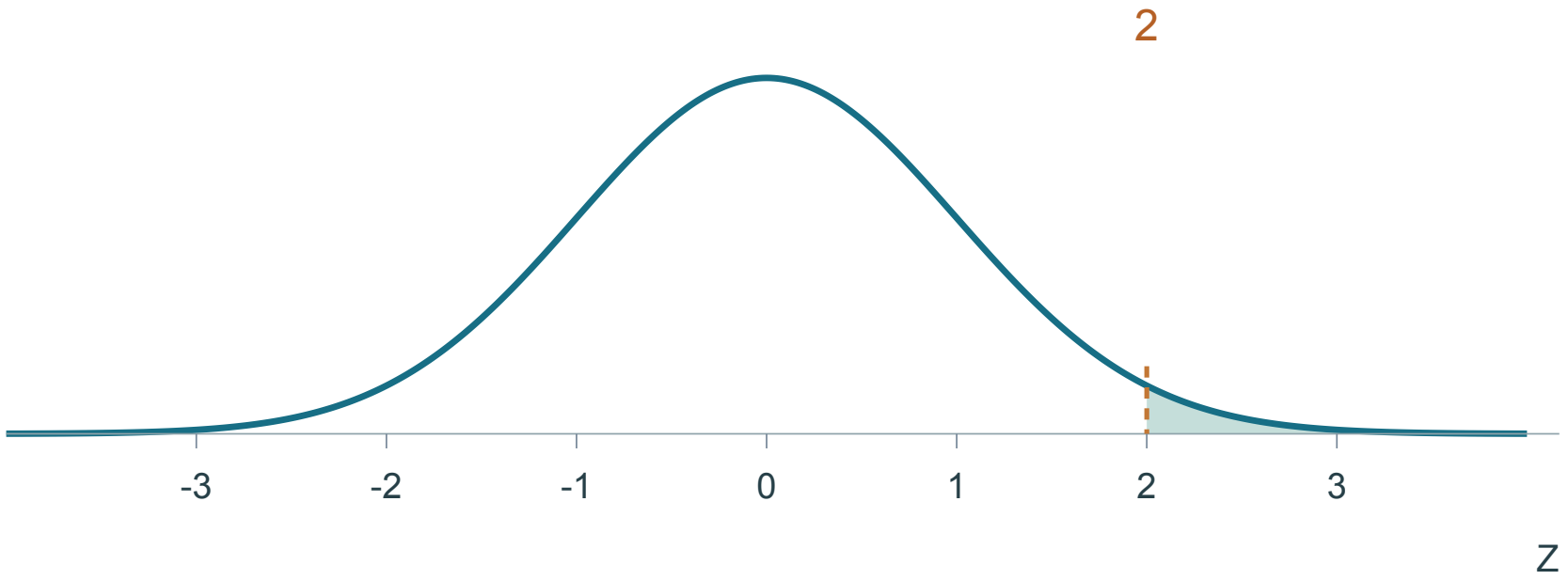
# 上側確率（うわがわかくりつ）

Upper-tail probability

教科書 p.124〜125・202

# 表が教えるのは、右側の面積

Pr(Z ≥ 2)：右の端まで全部




標準正規分布表を開く ↗

教科書 p.124・202

行2.0 ＋ 列0.00 → 0.0228

$$\Pr(Z \geq 2.00) = 0.0228$$

教科書 p.124・202

## $Z = 1.23$ なら、行1.2+列0.03

# $\Pr(Z \geq 1.23) = 0.1093$

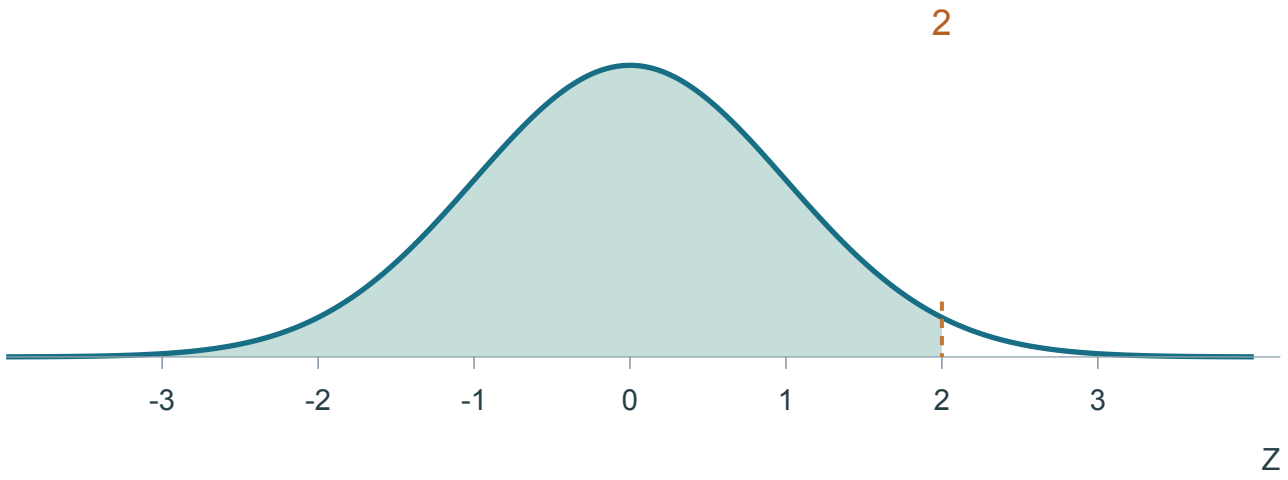
1.2 + 0.03 = 1.23。表の値は右側の面積：約10.93%。

表で1.23を探す ↗

教科書 p.124・202

左側が欲しいなら、1から引く

$$\Pr(Z \leq 2)$$

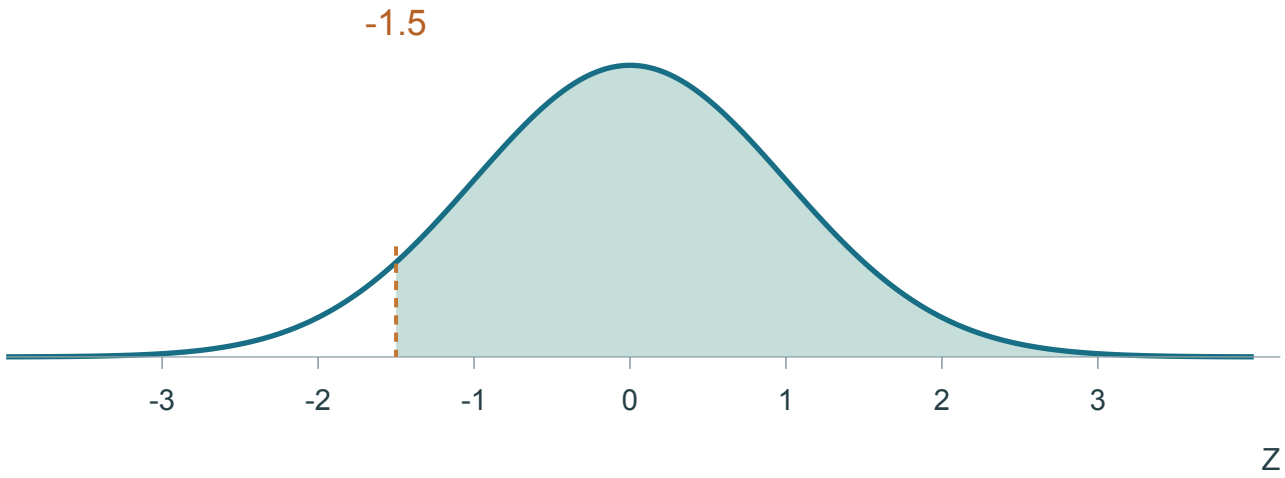



$$= 1 - \Pr(Z \geq 2) = 1 - 0.0228 = 0.9772 \quad (97.72\%)$$

教科書 p.124・202

## マイナスのZは、対称な位置で考える

$$\Pr(Z \geq -1.5)$$

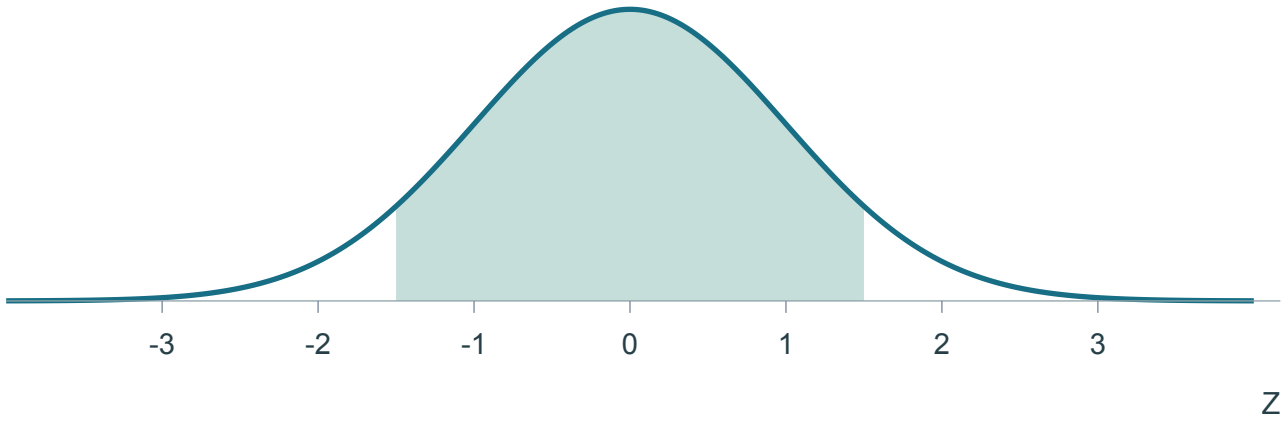



$$= 1 - \Pr(Z \geq 1.5) = 1 - 0.0668 = 0.9332 \quad (93.32\%)$$

教科書 p.124〜125・202

真ん中の範囲は、両端の面積を引く

$$\Pr(-1.5 \leq Z \leq 1.5)$$

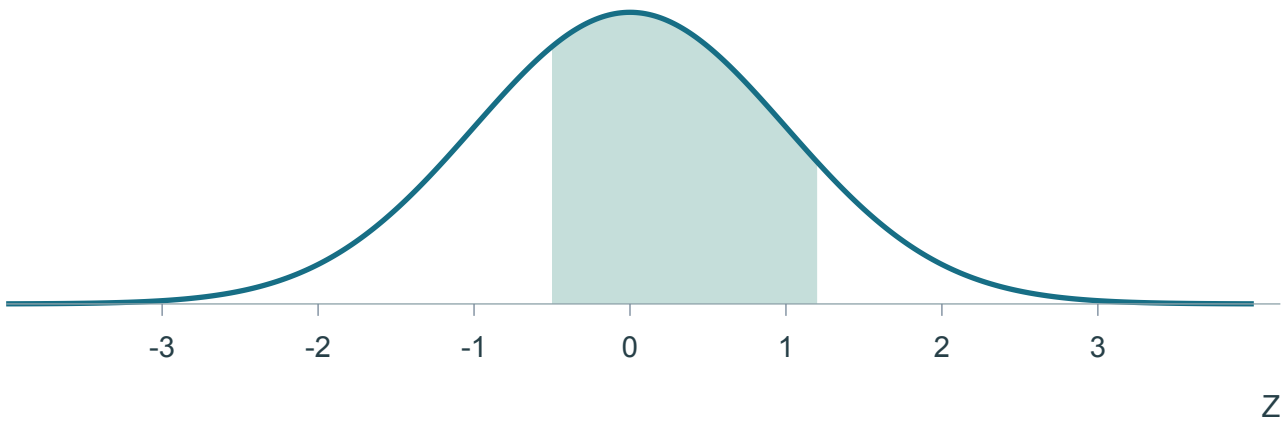



$$= 1 - 2\Pr(Z \geq 1.5) = 1 - 2 \times 0.0668 = 0.8664 \quad (86.64\%)$$

教科書 p.125・202

## 左右の幅が違っても、表は使える

$$\Pr(-0.50 \leq Z \leq 1.20)$$




$$= 1 - \Pr(Z \geq 0.50) - \Pr(Z \geq 1.20)$$

$$= 1 - 0.3085 - 0.1151 = 0.5764 \quad (57.64\%)$$

教科書 p.124〜125・202

# チャレンジ3　167.5cm以上は、何％？

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

同じ工場で、$\mu_x$＝160cm、$\sigma_x$＝5cm。

(1) 167.5cmをZに直せ。

(2) 167.5cm以上の割合を、上側確率(うわがわかくりつ)表で求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

標準正規分布表(ひょうじゅんせいきぶんぷひょう) ↗

教科書 p.123〜125・202

# ① 比較する値と、基準を確認

**① 与えられた条件 / Given**　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 項目<br>Quantity / calculation | 値<br>Value |
|---|---|
| 観測値 X | 167.5 cm |
| 母平均 $\mu_x$ | 160 cm |
| 母標準偏差 $\sigma_x$ | 5 cm |
| | |
| | |
| | |
| | |

④ X、母平均、母標準偏差を確認する。

教科書 p.123（標準化）

# ② 差を、標準偏差で割る

**① 与えられた条件 / Given**　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 項目<br>Quantity / calculation | 値<br>Value |
|---|---|
| 観測値 X | 167.5 cm |
| 母平均 $\mu_x$ | 160 cm |
| 母標準偏差 $\sigma_x$ | 5 cm |
| 差 X − $\mu_x$ | 7.5 cm |
| Z＝差 ÷ $\sigma_x$ | 1.5 |
| | |
| | |

$$Z = \frac{167.5 - 160}{5} = 1.5$$

④ このZを使って、次に上側の表を読む。

教科書 p.123（標準化）

# 1.5個分上。その右側は6.68%

**① 与えられた条件 / Given**　1人の値 X を、与えられた母平均・母標準偏差と比較。

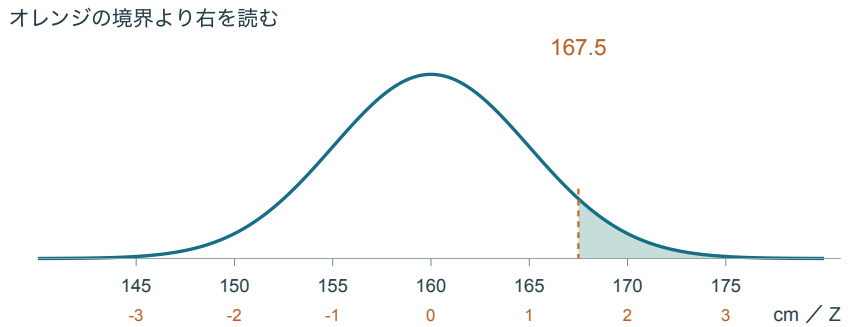
**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 項目<br>Quantity / calculation | 値<br>Value |
|---|---|
| 観測値 X | 167.5 cm |
| 母平均 $\mu_x$ | 160 cm |
| 母標準偏差 $\sigma_x$ | 5 cm |
| 差 X − $\mu_x$ | 7.5 cm |
| Z＝差 ÷ $\sigma_x$ | 1.5 |
| 上側表：1.5の行・0.00列 | 0.0668 |
| **求める割合** | **6.68%** |

$$Z = \frac{167.5 - 160}{5} = 1.50 \quad \Rightarrow \quad \Pr(Z \geq 1.50) = 0.0668$$




**④ 167.5cm以上は約6.68%。表の丸め値。**

教科書 p.123〜125・202

## やってみよう！

Read the right-tail table

# 境界を動かして、面積と表をつなぐ

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

教科書 p.123〜125・202

# 1人の $X$ から、平均 $\bar{X}$ へ

1人の身長 $X$ → 母標準偏差 $\sigma_x$ で割る。

標本平均 $\bar{X}$ → 平均の標準偏差 $\sqrt{\sigma_x^2/n}$ で割る。

**標本に含まれる1人の値も、平均を取らなければ $X$ のまま。**

教科書 p.123・125

今度は、標本平均 $\bar{X}$ を標準化する

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\sigma_x^2 / n}}$$

教科書 p.123（標本平均の標準化）

## 平均 $\bar{X}$ の標準化：母分散が未知なら $t$

**母分散の代わりに、標本不偏分散。**
**正規母集団なら、自由度n−1のt分布。**

先ほどの「1人のZ」と、ここでの「標本平均のT」を区別する。

教科書 p.125〜126

## $t$ 分布を使う場面の復習

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\widehat{\sigma_x^2}/n}}$$

教科書 p.125（t分布）

## 時間があれば：1人の記録を $Z$ に直す

# 使うのは、全員の母平均 $\mu$ と母標準偏差 $\sigma$。

5人の不偏分散とは区別する。正規モデルの面積と、クラスで実際に数えた割合を比べる。

同じ教室で「Zと面積」へ ↗

教科書 p.123〜125・202

# AL：ここまでの3つの手順を、自分で使う

ALの3つのシートを確認する。

① 気温データから、不偏分散（ふへんぶんさん）。
② 与えられた標本分散（ひょうほんぶんさん）から、不偏分散（ふへんぶんさん）。
③ 標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）から、面積。

# ALは、自分で完成させる

① 縦に計算する。

② nを掛けて、n−1で割る。

③ 図を描き、表で面積を求める。

提出する3シートの答えは、各自で求める。

# 最後に、一言で説明できる？

「不偏分散は何を推定する？」

「Z＝0は、どこ？」

「右側の面積を、どこまで足す？」

# 時間が余ったら：反応速度ゲーム

同じ道具を、別の場面で使ってみる。

ここからは任意の追加練習。ALの作業時間を優先する。

# 160 ms

## 速い？　ふつう？

画面が緑になったら、タップ。反応時間は短いほど速い。
Reaction time ／ 架空のゲームイベント

# チャレンジ4　反応速度ゲーム：160msは速い？

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

**練習会5人**の記録：160、180、200、220、240 ms。

(1) 平均と標本不偏分散を求めよ。

**比較用の別大会モデル**：正規分布、母平均200ms、母標準偏差20ms。

(2) この大会から1人を無作為に選ぶ。160ms以下の割合は？

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \qquad Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

標準正規分布表を開く ↗

教科書 p.123〜126・202

# ① 記録から、平均を求める

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：ms。

**② 公式 / Formula**

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · ms | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · ms | 偏差二乗<br>Squared · ms² |
|---|---|---|
| 160 | | |
| 180 | | |
| 200 | | |
| 220 | | |
| 240 | | |
| **1,000** | | |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{1000}{5} = 200$$

④ 値を足し、個数で割って平均を求める。

教科書 p.126（不偏分散）

# ② 平均との差を、一行ずつ

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：ms。

**② 公式 / Formula**　$\bar{X} = \dfrac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \dfrac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · ms | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · ms | 偏差二乗<br>Squared · ms² |
|---:|---:|---|
| 160 | −40 | |
| 180 | −20 | |
| 200 | 0 | |
| 220 | 20 | |
| 240 | 40 | |
| **1,000** | **0** | |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$X_i - \bar{X} = X_i - 200$$

④ 各記録から、平均を引く。

教科書 p.126（不偏分散）

# ③ 二乗して、列の下で合計する

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：ms。

**② 公式 / Formula**　$\bar{X} = \dfrac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \dfrac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · ms | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · ms | 偏差二乗<br>Squared · ms² |
|---:|---:|---:|
| 160 | −40 | 1,600 |
| 180 | −20 | 400 |
| 200 | 0 | 0 |
| 220 | 20 | 400 |
| 240 | 40 | 1,600 |
| **1,000** | **0** | **4,000** |

合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\sum (X_i - \bar{X})^2 = 4000$$

## ④ 偏差を二乗し、同じ列の下で合計する。

教科書 p.126（不偏分散）

# ① 練習会の中心と、ばらつき

**① 与えられた条件 / Given**　授業用の5個の記録。単位：ms。

**② 公式 / Formula**　$\bar{X} = \dfrac{\sum X_i}{n}, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \dfrac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 値 $x_i$<br>Value · ms | 偏差 $x_i - \bar{x}$<br>Deviation · ms | 偏差二乗<br>Squared · ms² |
|---:|---:|---:|
| 160 | −40 | 1,600 |
| 180 | −20 | 400 |
| 200 | 0 | 0 |
| 220 | 20 | 400 |
| 240 | 40 | 1,600 |
| **1,000** | **0** | **4,000** |

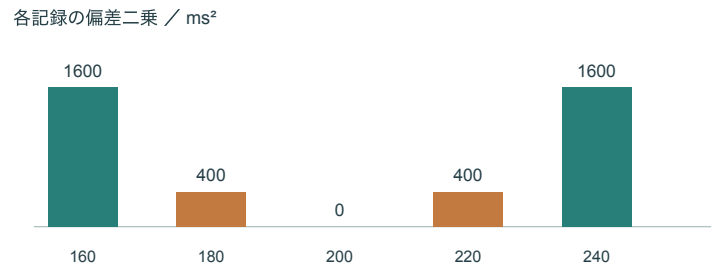
合計は、それぞれの列の真下へ。

$$\bar{X} = \frac{1000}{5} = 200$$

$$\sum (X_i - \bar{X})^2 = 4000$$

$$n - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{4000}{4} = 1000$$




**④ 平均(へいきん)200ms。不偏分散(ふへんぶんさん)1000ms²。分散(ぶんさん)の単位は二乗。**

教科書 p.126（不偏分散(ふへんぶんさん)）

# ① 比較する値と、基準を確認

**① 与えられた条件 / Given**　比較用の別大会モデル。Xは無作為に選ぶ1人の反応時間。

**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 項目<br>Quantity / calculation | 値<br>Value |
|---|---|
| 観測値 X | 160 ms |
| 母平均 $\mu_x$ | 200 ms |
| 母標準偏差 $\sigma_x$ | 20 ms |
| | |
| | |
| | |
| | |

④ X、母平均、母標準偏差を確認する。

教科書 p.123〜125・202

# ② 差を、標準偏差で割る

**① 与えられた条件 / Given**　比較用の別大会モデル。Xは無作為に選ぶ1人の反応時間。

**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 項目<br>Quantity / calculation | 値<br>Value |
|---|---|
| 観測値 X | 160 ms |
| 母平均 $\mu_x$ | 200 ms |
| 母標準偏差 $\sigma_x$ | 20 ms |
| 差 X − $\mu_x$ | −40 ms |
| Z＝差 ÷ $\sigma_x$ | −2 |
| | |
| | |

$$Z = \frac{160 - 200}{20} = -2$$

④ このZを使って、次に上側の表を読む。

教科書 p.123〜125・202

# ② 速い人は、左側にいる

**① 与えられた条件 / Given**　比較用の別大会モデル。Xは無作為に選ぶ1人の反応時間。

**② 公式 / Formula**

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

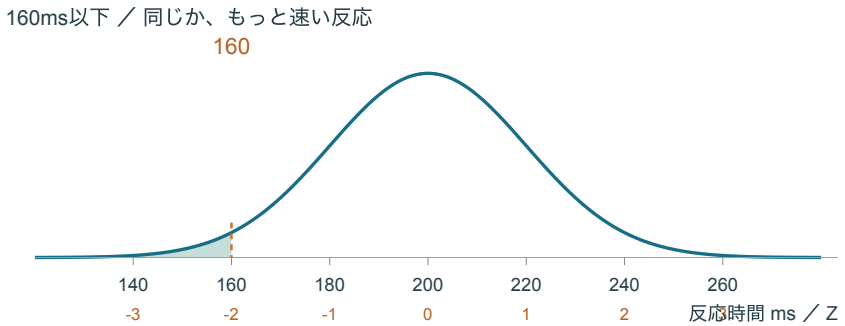
**③ 数値を縦にそろえて計算 / Calculate**

| 項目<br>Quantity / calculation | 値<br>Value |
|---|---|
| 観測値 X | 160 ms |
| 母平均 $\mu_x$ | 200 ms |
| 母標準偏差 $\sigma_x$ | 20 ms |
| 差 X − $\mu_x$ | −40 ms |
| Z＝差 ÷ $\sigma_x$ | −2 |
| 上側表：2.0の行・0.00列 | 0.0228 |
| **求める割合** | **2.28%** |

$$Z = \frac{160 - 200}{20} = -2$$

$$\Pr(X \le 160) = \Pr(Z \le -2) = \Pr(Z \ge 2)$$

$$= 0.0228 = 2.28\%$$




④ 160ms以下は約2.28%。短いほど速いので、左の端を見る。

教科書 p.123〜125・202